



利用切割线求零点差

导数视角下的函数零点距离

高中数学参考笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 从**切割线（割线）**的几何意义出发，理解“平均变化率”与**零点差**之间的联系；
- 掌握利用**导数中值定理**和**导数范围**，定量估计不同方程零点间距离的通用步骤；
- 通过图像、表格与例题，构建一套可直接套用的**零点差估计模型**，服务于函数与导数压轴题。

目录

前言	3
第 1 节 切割线视角下的零点差	4
1.1 基本情景与图像理解	4
1.2 导数中值定理的桥梁作用	4
1.3 零点差的切割线公式	5
第 2 节 模型一：利用导数范围估计零点差	6
2.1 典型例题：给出导数范围	6
2.2 例题变式：只给下界或上界	6
第 3 节 模型二：含参数函数中的零点差	8
3.1 整体模板	8
3.2 典型例题：零点差控制参数	8
3.3 例题：零点差与不等式	9
第 4 节 模型三：与单调性、凸凹性结合	10
4.1 单调性保证零点唯一	10
第 5 节 练习巩固	11
5.1 基础练习	11
5.2 提高练习	11
小结	12

前言

在函数与导数压轴题中，经常需要比较不同方程零点之间的距离，例如：

- 比较 $f(x) = a$ 与 $f(x) = b$ 的解之间的距离；
- 估计参数变化前后某个方程零点的偏移量；
- 用“根之间的距离”转化不等式或最值问题。

直接求根往往困难，但从图像上看，零点差正是函数图像上两点的水平距离。本笔记围绕一个核心思想：

核心公式 零点差 = 函数值差 ÷ 割线斜率

通过导数中值定理，我们可以把“割线斜率”与某点的导数联系起来，从而在不解方程的前提下得到零点差的精确表达或范围估计。

第 1 节 切割线视角下的零点差

1.1 基本情景与图像理解

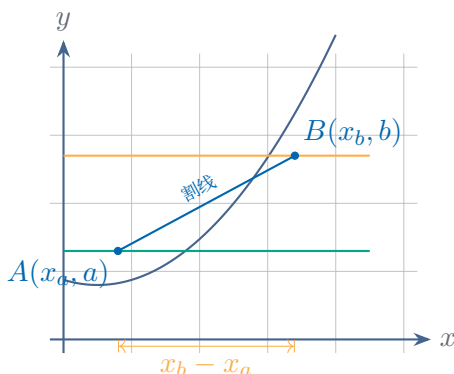
情景描述

设函数 f 在区间 I 上连续且严格单调，取区间内两点的函数值

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2), \quad x_1 < x_2.$$

则图像上点 $A(x_1, y_1)$ 与 $B(x_2, y_2)$ 之间的直线称为 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的一条**切割线 (割线)**。

若 y_1, y_2 取为两个不同的常数 a, b ，则解方程 $f(x) = a$ 与 $f(x) = b$ 所得零点的差 $|x_b - x_a|$ ，就是图像上**对应两点的水平距离**。



几何示意图

平均变化率与割线斜率

割线 AB 的斜率为

$$k_{AB} = \frac{b - a}{x_b - x_a},$$

正是函数 f 在区间 $[x_a, x_b]$ 上的**平均变化率**。因此，只要能掌握平均变化率，就可以在不直接求解的情况下控制零点差 $x_b - x_a$ 。

1.2 导数中值定理的桥梁作用

拉格朗日中值定理 (导数中值定理)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 上可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

几何含义

从几何上看，中值定理告诉我们：在曲线上的某点 $P(\xi, f(\xi))$ ，**切线的斜率** $f'(\xi)$ 与**割线的斜率** k_{AB} 完全相同。这为“割线 $\Rightarrow$ 导数”搭建了桥梁。

1.3 零点差的切割线公式

零点差 = 函数值差 ÷ 某点导数

设 f 在区间 I 上连续且严格单调，并在 I 内处处可导。取 $a \neq b$ 为 f 的值域内两点，方程

$$f(x) = a, \quad f(x) = b$$

在 I 内分别有唯一解 x_a, x_b (约定 $x_a < x_b$)。则存在 $\xi \in (x_a, x_b)$ 使得

$$x_b - x_a = \frac{b - a}{f'(\xi)}.$$

证明思路

由导数中值定理，存在 $\xi \in (x_a, x_b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_b) - f(x_a)}{x_b - x_a} = \frac{b - a}{x_b - x_a},$$

整理得

$$x_b - x_a = \frac{b - a}{f'(\xi)},$$

即得结论。

切割线法求零点差的通用思路

第一步 把**零点差**理解为函数图像上两个水平线 $y = a$ 与 $y = b$ 与曲线的交点之间的水平距离。



第二步 写出割线斜率 $k_{AB} = \frac{b - a}{x_b - x_a}$ ，并意识到它是 f 在 $[x_a, x_b]$ 上的**平均变化率**。



第三步 调用**导数中值定理**，找到某个 ξ 使 $f'(\xi) = k_{AB}$ ，从而得到 $x_b - x_a = \frac{b - a}{f'(\xi)}$ 。



第四步 若已知 f' 的取值范围，则可以把 ξ “夹”在导数范围中，得到零点差的**估计范围**。

第2节 模型一：利用导数范围估计零点差

2.1 典型例题：给出导数范围

例1：导数有界 $\Rightarrow$ 零点差范围

设函数 f 在区间 $[0, 3]$ 上连续可导，且

$$1 \leq f'(x) \leq 3, \quad \forall x \in [0, 3].$$

已知方程 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = 4$ 在 $(0, 3)$ 内分别有唯一解 x_1, x_2 ，求 $x_2 - x_1$ 的取值范围。

解析

根据上一节的结论，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$x_2 - x_1 = \frac{4 - 1}{f'(\xi)} = \frac{3}{f'(\xi)}.$$

又因为 $1 \leq f'(\xi) \leq 3$ ，所以

$$\frac{3}{3} \leq x_2 - x_1 \leq \frac{3}{1},$$

即

$$1 \leq x_2 - x_1 \leq 3.$$

导数范围 $\Rightarrow$ 零点差范围

已知信息	连接关系	推出结论
$1 \leq f'(x) \leq 3$	$x_2 - x_1 = \frac{3}{f'(\xi)}$	$\frac{3}{3} \leq x_2 - x_1 \leq \frac{3}{1}$

- “导数有界”给的是 f' 的**数值范围**；
- “零点差”本质是 x 的**范围问题**；
- 二者之间的桥梁就是**切割线公式** $x_2 - x_1 = \frac{b-a}{f'(\xi)}$ 。

2.2 例题变式：只给下界或上界

例2：只给导数下界

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$f'(x) \geq 2.$$

记方程 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = 5$ 的实根分别为 α, β （且 $\alpha < \beta$ ），证明：

$$\beta - \alpha \leq 2.$$

思路与证明

由切割线公式，存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使得

$$\beta - \alpha = \frac{5 - 1}{f'(\xi)} = \frac{4}{f'(\xi)}.$$

因为 $f'(\xi) \geq 2$, 所以

$$\beta - \alpha = \frac{4}{f'(\xi)} \leq \frac{4}{2} = 2,$$

命题得证。

只给一侧界的常见结论

- 若 $f'(x) \geq m > 0$, 则任意两条水平线 $y = a, y = b$ 对应的零点差满足

$$x_b - x_a \leq \frac{b - a}{m};$$

- 若 $f'(x) \leq M < 0$, 则

$$x_b - x_a \geq \frac{b - a}{M}$$

(注意斜率与单调性的符号方向)。

第3节 模型二：含参数函数中的零点差

3.1 整体模板

参数题中“零点差”的操作框架

第一步 先用题目条件（如单调性、值域、交点个数）保证相关方程 $f(x) = a, f(x) = b$ 各自只有一个实根。



第二步 列出切割线公式 $x_b - x_a = \frac{b - a}{f'(\xi)}$ ，把“零点差”写成“常数 ÷ 导数”的形式。



第三步 用题目给出的不等式（或需要证明的不等式）去夹逼 $f'(\xi)$ ，从而得到 $x_b - x_a$ 的范围或符号。



第四步 将“零点差的范围”回代到原问题中，完成对参数的讨论或对结论的证明。

3.2 典型例题：零点差控制参数

例3：利用零点差求参数范围

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且严格单调递增，且满足

$$1 \leq f'(x) \leq 3, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

记方程

$$f(x) = a, \quad f(x) = a + 2$$

的实根分别为 x_1, x_2 （显然 $x_2 > x_1$ ）。证明：

$$\frac{2}{3} \leq x_2 - x_1 \leq 2.$$

解析

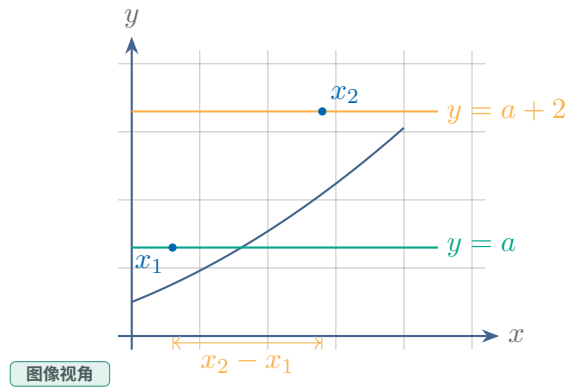
由切割线公式，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$x_2 - x_1 = \frac{(a + 2) - a}{f'(\xi)} = \frac{2}{f'(\xi)}.$$

因为 $1 \leq f'(\xi) \leq 3$ ，所以

$$\frac{2}{3} \leq x_2 - x_1 \leq 2.$$

这说明：无论参数 a 如何变化，相邻两条水平线 $y = a$ 与 $y = a + 2$ 与曲线的交点水平距离都被控制在固定区间内。



3.3 例题：零点差与不等式

例 4：用零点差证明不等式

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导，且严格单调递增，满足

$$1 \leq f'(x) \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

设 x_1, x_2 分别为方程 $f(x) = 0$ 与 $f(x) = 3$ 的实根，证明：

$$1.5 \leq x_2 - x_1 \leq 3.$$

证明

由切割线公式，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$x_2 - x_1 = \frac{3 - 0}{f'(\xi)} = \frac{3}{f'(\xi)}.$$

因为 $1 \leq f'(\xi) \leq 2$ ，所以

$$\frac{3}{2} \leq x_2 - x_1 \leq 3,$$

即

$$1.5 \leq x_2 - x_1 \leq 3.$$

这类题目本质上是把“不等式”转化为“零点差范围”的判断。

第 4 节 模型三：与单调性、凸凹性结合

4.1 单调性保证零点唯一

单调性与零点唯一性

若函数 f 在区间 I 上严格单调，则对任意 c 属于 $f(I)$ ，方程 $f(x) = c$ 在 I 内至多有一个实根。若再结合连续性与端点符号（介值定理），便可判断“恰有一个零点”。

例 5：先判零点唯一，再谈零点差

设函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 。

1. 证明：方程 $f(x) = 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根 x_1 ；
2. 证明：方程 $f(x) = 2$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根 x_2 ；
3. 用切割线法估计 $x_2 - x_1$ 的范围。

解析

(1) 单调性与零点个数

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

由此可知 f 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增，在 $(-1, 1)$ 上单调递减。直接计算

$$f(-2) = -1, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 3.$$

由连续性与介值定理可知： $f(x) = 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有一根 $x_1 \in (-2, 2)$ 。

同理，由

$$f(-2) = -1, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 3$$

可知 $f(x) = 2$ 也在 $\mathbb{R}$ 上恰有一根 $x_2 \in (1, 2)$ 。

(2) 零点差的粗略估计在区间 $[x_1, x_2] \subset (-2, 2)$ 上，有

$$-3 \leq f'(x) \leq 9.$$

注意到 f 在 $[0, 2]$ 上整体递增且 x_1, x_2 都落在该区间内，因此在 $[x_1, x_2]$ 上有

$$0 \leq f'(x) \leq 9.$$

由切割线公式，

$$x_2 - x_1 = \frac{2 - 1}{f'(\xi)} = \frac{1}{f'(\xi)}, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

因为 $0 < f'(\xi) \leq 9$ ，所以

$$0 < x_2 - x_1 \leq 1.$$

虽然这个估计比较粗，但已经告诉我们：两条水平线 $y = 1$ 与 $y = 2$ 与曲线的交点距离不会超过 1。

!

在真正的高考或竞赛题中，往往会给出更精确的导数范围（例如通过凸凹性或二阶导数得到），从而得到更紧的零点差范围。本节的目标是先把“思路模板”建立起来。

第5节 练习巩固

5.1 基础练习

1. 设函数 f 在 $[0, 2]$ 上连续可导, 且 $2 \leq f'(x) \leq 5$ 。已知方程 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = 4$ 在 $(0, 2)$ 内分别有唯一实根 x_1, x_2 , 用切割线法给出 $x_2 - x_1$ 的范围。
2. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且严格单调递增, 满足 $1 \leq f'(x) \leq 4$ 。记 x_1, x_2 分别为方程 $f(x) = 0$ 与 $f(x) = 2$ 的实根, 比较 $x_2 - x_1$ 与 1 的大小关系。
3. 设函数 f 在 $[1, 3]$ 上连续可导, 且 $0 < f'(x) \leq 2$ 。记 x_1, x_2 分别为方程 $f(x) = 2$ 与 $f(x) = 5$ 在 $(1, 3)$ 内的实根, 证明 $x_2 - x_1 \geq 1.5$ 。

5.2 提高练习

1. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导且严格单调递增, 满足

$$1 \leq f'(x) \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明: 对任意实数 $a < b$, 方程 $f(x) = a$ 与 $f(x) = b$ 的实根 x_a, x_b 满足

$$\frac{b-a}{2} \leq x_b - x_a \leq b-a.$$

2. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且 $f'(x) \geq 1+x$ 。记 x_0 为方程 $f(x) = 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上的实根, x_1 为方程 $f(x) = 1$ 的实根 (均假设存在且唯一), 试用切割线法给出 $x_1 - x_0$ 的一个上界估计。
3. (探究题) 试构造一个具体函数 $f(x)$, 使得对某两个常数 $a < b$, 方程 $f(x) = a$ 与 $f(x) = b$ 的零点差 $x_b - x_a$ 正好等于指定的值 (例如 1 或 2), 并用图像解释你的构造。

考前自查: 关于“切割线求零点差”你是否已经掌握?

- 能在图像上准确画出割线, 并说清它与平均变化率的关系;
- 能熟练写出切割线公式 $x_b - x_a = \frac{b-a}{f'(\xi)}$ 并说明 ξ 的位置;
- 能根据导数范围, 把 $f'(\xi)$ 换成具体的数值范围, 从而得到零点差的范围;
- 知道先用单调性与介值定理保证相关方程零点唯一;
- 能在含参数问题中, 用“零点差范围”来控制参数的取值或证明不等式;
- 能主动把“零点差”问题画成图像, 找到两个水平线与曲线的交点, 并用直观图像校验自己的结论。

小结

本笔记围绕“利用切割线求零点差”这一主题，从**图像直观**、**中值定理桥梁**、**导数范围估计**到**含参数与综合应用**，构建了一套可以直接上手的解题模板：

- 把零点差看成两条水平线与曲线交点的水平距离；
- 用切割线连接这两个交点，把零点差写成“函数值差 $\div$ 割线斜率”；
- 再通过导数中值定理，把割线斜率换成某点导数，从而利用导数范围控制零点差。

在实际解题中，只要看到“**两个方程的零点距离**”“**参数变化前后根的位置**”“**把不等式转化为根的间距**”等提示，都可以尝试套用本笔记中的“切割线—导数—零点差”思路进行分析。